

\_\_\_\_\_ Title



现代雷达系统      作业一.  
李厚华    202418019427056.

*Inotes*

1. 解: 假设电磁场的电波矢量描述如下:

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{j(kz - \omega t)}$$

$$\vec{E}_0 = E_{0x} \vec{x} + E_{0y} \vec{y}$$

$$\text{其中} \begin{cases} E_{0x} = E_1 e^{j\theta_1} \\ E_{0y} = E_2 e^{j\theta_2} \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} \vec{E}_x = E_1 \cos(kz - \omega t + \theta_1) \\ \vec{E}_y = E_2 \cos(kz - \omega t + \theta_2) \end{cases}$$

那么有如下推论:

$$\frac{\vec{E}_x}{E_1} = \cos(kz - \omega t + \theta_1) = \cos(kz - \omega t) \cos \theta_1 - \sin(kz - \omega t) \sin \theta_1$$

$$\frac{\vec{E}_y}{E_2} = \cos(kz - \omega t + \theta_2) = \cos(kz - \omega t) \cos \theta_2 - \sin(kz - \omega t) \sin \theta_2$$

$$\therefore \left(\frac{\vec{E}_x}{E_1}\right)^2 - 2\left(\frac{\vec{E}_x}{E_1}\right)\left(\frac{\vec{E}_y}{E_2}\right) \cos(\theta_1 - \theta_2) + \left(\frac{\vec{E}_y}{E_2}\right)^2 = \sin^2(\theta_1 - \theta_2)$$

当  $\theta_1 = \theta_2$  时 或  $\theta_1 - \theta_2 = \pi$  时, 该方程表示线极化

当  $E_1 = E_2$  且  $\theta_1 - \theta_2 = \pm \frac{\pi}{2}$  时, 该方程表示圆极化

当  $E_1 \neq E_2$  且  $\theta_1 - \theta_2 \neq 0$  且  $\theta_1 - \theta_2 \neq \pi$  时, 表示椭圆极化

2. 解:

```

clear all; clc; close all;
%%=====参数设置=====
%物理常数
c=3e8;%光速m/s
pi=3.1414926;%圆周率
u0=4*pi*1e-7;%真空中的磁导率
e0=1/(36*pi)*1e-9;%真空中的介电常数
Z0=(u0/e0)^0.5;%真空中的波阻抗

%电磁波参数设置
f=1e9;%电磁波传播的频率Hz
w=2*pi*f;%角频率
lambda=c/f;%波长m
k = 2*pi / lambda;%波数 (rad/m)
phi=0;%初始相位
EE=20*sqrt(2);%电场振幅
HH=EE/Z0;%磁场振幅

% 空间和时间设置
z = linspace(0, 10*lambda, 500); % 空间范围,沿z方向传播
t = linspace(0, 1/f, 100); % 时间范围

% 设置三维图形窗口
figure; h = gca; hold on;
% 绘制初始的三维电场和磁场线()
% plot3(x,y,z); 这里为了表述清楚, 将z轴设置为水平指向右侧
hE = plot3(z, zeros(size(z)), zeros(size(z)), 'b', 'LineWidth', 2); % 电场线
hH = plot3(z, zeros(size(z)), zeros(size(z)), 'r', 'LineWidth', 2); % 磁场线

% 设置图例、标签、标题和视角
legend('电场 (E)', '磁场 (H)');
xlabel('传播方向 z (m)');
ylabel('磁场方向 y (T)');
zlabel('电场方向 x (V/m)');
title('电磁波在自由空间中的三维传播');
axis([0 max(z) -30 30 -1 1]);

% 设置动态的视角, 便于观察三维波传播
view(45, 30);

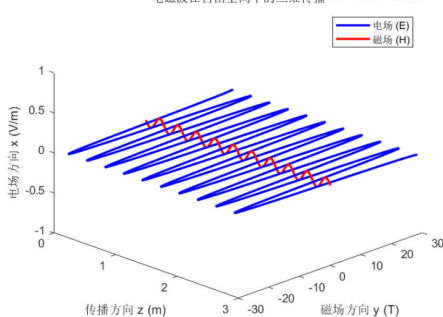
%%=====建立仿真里=====
for ti = 1:length(t)
    % 电场随时间和空间的变化 (假设传播方向为z轴正方向)
    E = EE*cos(w*t(ti)-k*z+phi); % 电场是正弦波, 方向假设在x方向
    % 磁场随时间和空间的变化 (磁场与电场正交, 传播方向仍为x轴)
    H = HH*cos(w*t(ti)-k*z+phi - pi/2); % 磁场滞后电场90度, 方向假设在y方向
    % 更新三维电场图像 (z 对应传播方向, x 对应电场方向)
    set(hE, 'XData', z); % 更新 z 坐标 (传播方向)
    set(hE, 'YData', E); % 更新 x 坐标 (电场)
    set(hE, 'ZData', zeros(size(z))); % 固定 y 轴 (电场在 x 方向)

    % 更新三维磁场图像 (z 对应传播方向, y 对应磁场方向)
    set(hH, 'XData', z); % 更新 z 坐标 (传播方向)
    set(hH, 'YData', zeros(size(z))); % 固定 z 轴 (H场在 y 方向)
    set(hH, 'ZData', H); % 更新 y 坐标 (磁场)

    % 实时更新图像
    drawnow; % 更新图像
    pause(0.05); % 控制动画速度
end

```

电磁波在自由空间中的三维传播



3.解:

电磁波在有耗介质中的传播方程解为

$$\psi_z(z, t) = \psi_{z0} e^{-\alpha z} e^{j(\beta z - \omega t)}$$

所以幅度越来越小:



4. 解: (1) TM波更有利于探测出冰层的厚度.

因TM波的反射率低, 可以发生全反射, 从而能够穿透更厚的冰层并提供更精确的厚度信息。

5. 解: ① 采用圆极化可以避免极化失配, 如果采用线极化, 电场方向是固定的, 而卫星导航信号在传播过程中可能改变电磁波的极化方向, 从而造成接收信号强度大大减弱。

② 采用圆极化, 多径反射信号的干扰更弱 (比如从左旋变为右旋), 而采用线极化, 将会有多个方向的极化波干扰。



6. 解: 由题知, 该入射电场为无源场, 若要满足高斯定理, 则  $\nabla \cdot \vec{E}_i = 0$

$$\begin{aligned}\text{即: } \nabla \cdot \vec{E}_i &= -E_0 \cos\theta k_x \sin(k_x x - k_z z - \omega t) \\ &\quad + E_0 \sin\theta k_z \sin(k_x x - k_z z - \omega t) \\ &= E_0 \sin(k_x x - k_z z - \omega t) (k_z \sin\theta - k_x \cos\theta)\end{aligned}$$

$$\text{其中 } \vec{k} = k_x \vec{x} - k_z \vec{z}$$

$$\text{且 } k_x = k_i \sin\theta \quad k_z = k_i \cos\theta$$

$$\therefore \nabla \cdot \vec{E}_i = 0$$

因此, 入射电场满足高斯定理

$$\begin{aligned}(2) \quad \vec{E}_i &= E_0 (\hat{x} \cos\theta + \hat{y} + \hat{z} \sin\theta) \cos(k_x x + k_z z - \omega t) \\ &= E_0 \cos\theta \cos(k_x x + k_z z - \omega t) \hat{x} \\ &\quad + E_0 \cos(k_x x + k_z z - \omega t) \hat{y} \\ &\quad + E_0 \sin\theta \cos(k_x x + k_z z - \omega t) \hat{z}\end{aligned}$$

$$\text{TE波: } \vec{E}_{iy} = E_0 \cos(k_x x + k_z z - \omega t) \hat{y}$$

$$\text{TM波: } \vec{E}_{ix} = E_0 \cos\theta \cos(k_x x + k_z z - \omega t) \hat{x}$$

$$\vec{E}_{iz} = E_0 \sin\theta \cos(k_x x + k_z z - \omega t) \hat{z}$$

(3) TE波的电场矢量垂直于入射平面, 为H极化; TM波的电场矢量平行于入射平面, 为V极化; 该入射电场分解为TE波和TM波分量, 所以为圆极化。

$$(4) R^{TE} = \frac{\sqrt{\epsilon_0} \cos \theta - \sqrt{\epsilon_0} \cos \theta_c}{\sqrt{\epsilon_0} \cos \theta + \sqrt{\epsilon_0} \cos \theta_c} \quad R^{TM} = \frac{\sqrt{\epsilon_0} \cos \theta - \sqrt{\epsilon_0} \cos \theta_c}{\sqrt{\epsilon_0} \cos \theta + \sqrt{\epsilon_0} \cos \theta_c}$$

$$T^{TE} = \frac{2\sqrt{\epsilon_0} \cos \theta}{\sqrt{\epsilon_0} \cos \theta + \sqrt{\epsilon_0} \cos \theta_c} \quad T^{TM} = \frac{2\sqrt{\epsilon_0} \cos \theta}{\sqrt{\epsilon_0} \cos \theta + \sqrt{\epsilon_0} \cos \theta_c}$$

$$\text{由 } \theta_c = \frac{\pi}{2} - \theta$$

$$R^{TE} = \frac{\sqrt{\epsilon_0} \cos \theta - \sqrt{\epsilon_0} \sin \theta}{\sqrt{\epsilon_0} \cos \theta + \sqrt{\epsilon_0} \sin \theta} \quad R^{TM} = \frac{\sqrt{\epsilon_0} \cos \theta - \sqrt{\epsilon_0} \sin \theta}{\sqrt{\epsilon_0} \cos \theta + \sqrt{\epsilon_0} \sin \theta}$$

$$T^{TE} = \frac{2\sqrt{\epsilon_0} \cos \theta}{\sqrt{\epsilon_0} \cos \theta + \sqrt{\epsilon_0} \sin \theta} \quad T^{TM} = \frac{2\sqrt{\epsilon_0} \cos \theta}{\sqrt{\epsilon_0} \cos \theta + \sqrt{\epsilon_0} \sin \theta}$$

$$\text{反射电场: } \vec{E}_r = T^{TE} \vec{E}_{iy} + \frac{k_r \cos \theta}{\omega \epsilon} R^{TM} \vec{E}_{ix} - \frac{k_r \sin \theta}{\omega \epsilon} R^{TM} \vec{E}_{iz}$$

$$\text{透射电场: } \vec{E}_t = T^{TE} \vec{E}_{iy} - \frac{k_t \sin \theta}{\omega \epsilon_0} \vec{E}_{ix} + \frac{k_t \cos \theta}{\omega \epsilon_0} \vec{E}_{iz}$$

(5) 反射波与入射波都为圆极化波

$$(6) \Delta \varphi = \pm 90^\circ = 2 \tan^{-1} \frac{\cos \theta \sqrt{\sin^2 \theta - n^2}}{\sin \theta}$$

$$\text{则 } \frac{\cos \theta \sqrt{\sin^2 \theta - n^2}}{\sin \theta} = \pm 1$$

$$\text{易知 } \cos \theta \sqrt{\sin^2 \theta - n^2} > 0 \quad \sin^2 \theta \quad n^2 \approx 1/6$$

$$\text{故 } \cos \theta \sqrt{\sin^2 \theta - \frac{1}{6}} = \sin \theta$$

可知当  $\theta = 30^\circ$  时 反射波为圆极化波

7. 解. 由题易知 空气与介质的边界发生了全反射

在介质板内部发生了全反射, 则有  $\theta_i = \tan^{-1} \sqrt{\epsilon_r}$

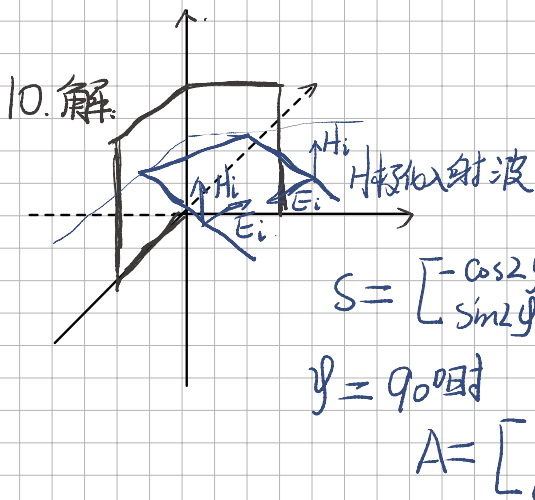
$$\theta_c = \frac{\pi}{2} - \theta_i$$

$$\theta_r = \frac{\pi}{2} - \theta_c$$

$$\theta_c = \sin^{-1} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\epsilon_r}}$$

需满足  $\theta_r > \theta_c$ , 即  $\tan^{-1} \sqrt{\epsilon_r} > \sin^{-1} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\epsilon_r}}$

得  $\epsilon_r > 1.62 \epsilon_0$



12. 解. 因为亚马逊雨林是全球最稳定、最均匀、最平坦的分布目标, 后向散射系数几乎不随入射角而变化。

L波段效果更好, 因为L波段相对于Ku波段频率更低, 作用距离更远, 大气衰减等因素作用较小。

